DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL

Regras de negócio

Sistema de horários | IFPB Campus Monteiro

12 de novembro de 2026

Guia das 60 regras implementadas no projeto, com identificação, comportamento esperado e rastreabilidade ao código. Abrange consulta por curso, coordenação, horários, publicação, avisos, calendários e documentos.

Como ler este guia

Cada regra descreve o comportamento atual do sistema. A seleção pública de curso organiza a consulta; a autenticação protege a gestão. Comunicados e eventos do calendário não substituem a edição validada das aulas.

Mapa do documento

01 Consulta e seleção de curso

RN-01 a RN-06

02 Coordenação e autorização

RN-07 a RN-10

03 Cadastros e integridade

RN-11 a RN-17

04 Aulas, horários e vigência

RN-18 a RN-23

05 Conflitos de ocupação

RN-24 a RN-29

06 Rascunhos e publicação

RN-30 a RN-33

07 Avisos e destinatários

RN-34 a RN-38

08 Alteração ou cancelamento de aula

RN-39 a RN-45

09 Calendários e eventos

RN-46 a RN-52

10 PDFs e links de apoio

RN-53 a RN-57

11 Importação e limites do domínio

RN-58 a RN-60

Escopo da documentação

As regras foram conferidas nas validações do servidor, no fluxo da interface e nos testes do repositório. Os caminhos de código são relativos à raiz. Esta documentação descreve o software e não substitui regulamentos institucionais ou a conferência dos PDFs oficiais.

01 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Consulta e seleção de curso

RN-01 | Escolha no Início

A seleção de curso acontece somente na tela inicial e fica salva no navegador. O catálogo de cursos pode ser carregado antes da escolha; os dados acadêmicos da consulta dependem de um curso válido selecionado. A sessão de autenticação é consultada separadamente.

RN-02 | Consulta vazia sem seleção

Sem curso selecionado, as rotas públicas de consulta exibem um card de orientação e um acesso ao Início. Não carregam turmas, disciplinas, aulas, docentes, salas, avisos ou calendários para preencher a consulta.

RN-03 | Troca e desmarcação

Clicar novamente no curso ativo desmarca a escolha, remove a seleção persistida e esvazia os dados acadêmicos. Trocar o curso carrega seu novo escopo. Respostas antigas de carregamento são descartadas para não repor dados do curso anterior.

RN-04 | Projeção por curso

Turmas e disciplinas pertencem ao curso escolhido; aulas compartilhadas são projetadas para a turma e disciplina daquele curso. Docentes e salas são derivados das referências das aulas. Calendário segue a modalidade; avisos incluem os gerais e os destinados ao curso.

RN-05 | Orientação inicial

Cada entrada na tela inicial abre o tutorial animado sobre selecionar o curso. O usuário pode avançar, pausar, pular ou rever a orientação. A preferência de redução de movimento do dispositivo é respeitada.

RN-06 | Dados públicos e filtro

A seleção organiza a experiência de consulta e as requisições com courseId. Não é uma barreira de confidencialidade: os dados acadêmicos publicados são públicos. A autorização para modificar dados é verificada no servidor.

Rastreabilidade

frontend/src/App.jsx, PublicPages.jsx, CourseTour.jsx, courseData.js; backend/src/store.js

02 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Coordenação e autorização

RN-07 | Coordenador ativo

Operações de escrita exigem autenticação válida e perfil ativo com papel coordinator. No modo Firebase, o servidor verifica o token e o perfil. A consulta pública não concede permissão de edição.

RN-08 | Gestão de todos os cursos

O coordenador autenticado administra todos os cursos, inclusive catálogos compartilhados, calendários e documentos. A escolha de curso feita no fluxo do aluno não restringe o painel administrativo.

RN-09 | Navegação de gestão

O painel apresenta atalhos de administração próprios, evitando misturar a navegação de consulta do aluno com os registros administrativos. Os rascunhos ficam na gestão e não são apresentados como aulas publicadas.

RN-10 | Sessão local

No modo local, as sessões têm duração de oito horas e ficam em memória do servidor. Reiniciar o processo invalida essas sessões. As credenciais não fazem parte deste documento nem do relatório de testes.

Rastreabilidade

backend/src/auth.js, main.js, domain.js; frontend/src/App.jsx, Admin.jsx

03 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Cadastros e integridade

RN-11 | Identificação e estrutura

Identificadores aceitam letras, números, sublinhado e hífen, com 1 a 100 caracteres. Objetos de entrada rejeitam campos desconhecidos. Os textos de identificação são obrigatórios, aparados e limitados a 200 caracteres.

RN-12 | Cursos e turmas

O nível do curso, quando informado, é superior, integrado ou tecnico. Toda turma referencia um curso existente e possui período inteiro entre 0 e 20; o período zero pode representar ofertas optativas.

RN-13 | Disciplinas e cores

Toda disciplina pertence a um curso existente. Sua cor deve usar # e seis dígitos hexadecimais. O editor permite escolha visual, código hexadecimal e predefinições; cancelar preserva a cor anterior. A descrição admite até 2000 caracteres.

RN-14 | Docentes e salas

Docentes são cadastros compartilhados e podem ter uma sala de referência existente. A descrição do docente admite até 1000 caracteres. Salas têm nome, bloco, tipo e localização; a localização admite até 1000 caracteres.

RN-15 | Duplicidade contextual

Não se repetem siglas de curso; siglas de disciplina ou nomes de turma dentro do mesmo curso; nem identificação de sala no mesmo bloco. A comparação ignora caixa, acentos e espaços excedentes. Não existe uma regra geral que proíba docentes homônimos.

RN-16 | Referências existentes

Cursos, turmas, disciplinas, professores e salas referenciados devem existir. A turma e a disciplina principais de uma aula devem corresponder ao seu curso principal. Referências adicionais também são verificadas.

RN-17 | Proteção de cadastros em uso

Cadastros referenciados por aulas ou rascunhos não podem ser excluídos. Trocar o curso de uma turma ou disciplina não pode invalidar aulas e rascunhos existentes. A proteção considera também os vínculos adicionais de aulas compartilhadas.

Rastreabilidade

backend/src/domain.js, rules.js; frontend/src/Admin.jsx, components.jsx

04 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Aulas, horários e vigência

RN-18 | Dias e horários válidos

As aulas recorrentes usam dias de 1 a 5, de segunda a sexta. Horários seguem HH:MM em formato de 24 horas. O término precisa ser posterior ao início; uma única aula não atravessa a meia-noite.

RN-19 | Datas reais e intervalo

Datas usam AAAA-MM-DD e devem existir no calendário civil. A vigência final, quando presente, não pode ser anterior à inicial. A vigência precisa conter ao menos uma ocorrência do dia da semana da aula. Final nulo significa intervalo sem término definido.

RN-20 | Semestre e descrição

O semestre aceita um ano com quatro dígitos ou ano seguido de .1 ou .2. A descrição de aula admite até 2000 caracteres. Os valores sugeridos pelo formulário seguem o semestre civil e podem ser editados; não são inferidos do PDF do calendário acadêmico.

RN-21 | Aula compartilhada

Uma aula pode agregar turmas, disciplinas e docentes. Cada lista adicional aceita até dez identificadores antes da normalização; o vínculo principal é incluído e repetições são removidas. Cada curso participante precisa ter uma disciplina correspondente na aula.

RN-22 | Recursos a definir

Professor e sala podem ficar sem vínculo para representar uma oferta ainda incompleta ou uma informação ausente no documento de origem. O sistema não inventa esses dados. Ao associar o recurso, sua existência e ocupação passam a ser verificadas.

RN-23 | Apresentação da grade

A consulta apresenta os dias de segunda a sexta, sem intervalos de semana ou datas no cabeçalho. Internamente, a ocorrência da semana corrente é usada para avaliar vigência e localizar o comunicado de uma aula; isso não transforma o comunicado em uma alteração recorrente.

Rastreabilidade

backend/src/domain.js, rules.js; frontend/src/Admin.jsx, Schedule.jsx

05 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Conflitos de ocupação

RN-24 | Turma sem sobreposição

Uma turma não pode participar de duas aulas publicadas sobrepostas no mesmo dia e em vigências que compartilhem uma ocorrência real. Todas as turmas adicionais também participam da verificação.

RN-25 | Professor sem sobreposição

Um professor não pode ministrar duas aulas publicadas simultâneas, ainda que sejam de cursos diferentes. Todos os professores associados são considerados. Uma aula compartilhada única pode representar a participação conjunta sem duplicar a reserva.

RN-26 | Sala sem sobreposição

Uma sala não pode receber duas aulas publicadas simultâneas, independentemente do curso ou professor. Sala nula não reserva espaço. A disponibilidade é verificada por identificador de sala, e não apenas pelo texto exibido.

RN-27 | Consecutividade permitida

Os intervalos são tratados com término exclusivo. Uma aula das 07:00 às 08:00 permite outra iniciando às 08:00. Interseção de horário em dias diferentes, ou sem ocorrência comum nas vigências, não configura conflito.

RN-28 | Edição e concorrência

Ao editar, somente a própria identidade da aula é excluída da busca de conflitos. Escritas e publicação verificam o estado mais recente dentro de transações serializadas, impedindo que duas solicitações concorrentes ocupem o mesmo recurso.

RN-29 | Rejeição explicada

Quando há conflito, a operação é recusada e informa o recurso ocupado e o intervalo conflitante. A regra é aplicada no servidor, inclusive em solicitações diretas à API; não depende apenas das opções visíveis no formulário.

Rastreabilidade

backend/src/domain.js: overlaps, assertNoConflicts; backend/src/store.js

06 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Rascunhos e publicação

RN-30 | Separação entre rascunho e publicação

Salvar um rascunho não modifica a grade pública. O rascunho é validado contra aulas publicadas, mas não reserva recursos contra outros rascunhos. A publicação executa novamente a validação completa.

RN-31 | Proteção contra edição antiga

O rascunho de edição registra a revisão e a atualização da aula de origem. Se a aula foi alterada ou removida, o rascunho antigo não pode sobrescrever silenciosamente o estado publicado. A coordenação deve rever a versão atual.

RN-32 | Publicação atômica

Publicar aplica a aula, remove o rascunho e, quando solicitado, grava o aviso correspondente na mesma transação. Falha de referência, conflito ou aviso inválido impede a operação inteira.

RN-33 | Descarte e escrita direta

Descartar um rascunho preserva a aula publicada. As rotas de criação e edição direta de aulas também executam as regras de domínio e integridade, ainda que o fluxo visual usual seja salvar e publicar o rascunho.

Rastreabilidade

backend/src/store.js; frontend/src/Admin.jsx; backend/test/api-rules.test.js

07 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Avisos e destinatários

RN-34 | Conteúdo e categorias

O título é obrigatório e admite até 200 caracteres; a mensagem, de 1 a 5000 caracteres, sem conteúdo apenas em branco. As categorias são informação, alteração e cancelamento. Informação é a classificação padrão.

RN-35 | Aviso para todos

O destinatário all representa todos os cursos e exige courseId nulo. Na consulta pública, o aviso geral aparece depois que o usuário escolhe qualquer curso. Ele não provoca carregamento acadêmico antes da escolha.

RN-36 | Aviso específico

O destinatário course exige um curso existente. Sem associação a uma aula compartilhada, apenas o curso indicado recebe o aviso. O formulário distingue explicitamente os dois destinatários.

RN-37 | Categoria visual consistente

Informação usa azul e ícone informativo; alteração usa âmbar e ícone de mudança; cancelamento usa vermelho e ícone próprio. Texto, ícone e cor são apresentados tanto na gestão quanto na consulta, sem depender apenas da cor para identificar a categoria.

RN-38 | Organização e alerta resumido

A consulta oferece filtros por categoria e abre o comunicado completo a partir do card. O SweetAlert de entrada apresenta a quantidade de avisos e a ação de consultá-los, sem listar o conteúdo dos comunicados no alerta.

Rastreabilidade

backend/src/domain.js, rules.js, store.js; frontend/src/NoticePage.jsx, NoticeTargetFields.jsx, noticeCategories.jsx

08 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Alteração ou cancelamento de aula

RN-39 | Vínculo opcional e completo

Uma alteração ou cancelamento pode ser um comunicado geral do curso ou ser vinculado a uma aula. Para criar o indicativo na grade, lessonId e occurrenceDate devem ser informados juntos. Informação e avisos para todos os cursos não aceitam esse vínculo.

RN-40 | Ocorrência correspondente

A aula deve existir e incluir o curso destinatário entre suas turmas. A data deve corresponder ao dia da semana e estar dentro da vigência da aula. O vínculo não aceita uma data arbitrária nem uma aula de outro curso.

RN-41 | Destinatários compartilhados

Quando a aula agrega turmas de mais de um curso, o servidor calcula os cursos participantes e distribui o aviso a esses cursos. O rótulo informa que o comunicado alcança as turmas da aula.

RN-42 | Um comunicado operacional por ocorrência

Para cada combinação de aula e data existe no máximo um aviso vinculado, seja alteração ou cancelamento. A coordenação edita esse comunicado para atualizar seu conteúdo ou categoria; solicitações concorrentes não criam duplicatas.

RN-43 | Resumo no card

Na ocorrência correspondente, grade, lista e detalhe da aula apresentam o indicativo com categoria e resumo da própria mensagem. O resumo do card usa até duas linhas; clicar abre o texto completo, com contexto da disciplina, data e horário.

RN-44 | Integridade do vínculo

Não se exclui uma aula com aviso associado. Alterar dia, curso participante ou vigência não pode invalidar o aviso existente. É necessário corrigir ou remover o vínculo antes de efetuar a alteração incompatível.

RN-45 | Comunicado não altera reserva

Publicar cancelamento ou alteração comunica a ocorrência; não muda automaticamente sala, horário ou recorrência e não libera a reserva do recurso. Mudanças estruturais exigem editar e publicar a aula, respeitando os conflitos. A mensagem descreve o que aconteceu.

Rastreabilidade

backend/src/domain.js, rules.js, store.js; frontend/src/lessonNotices.js, NoticeDetails.jsx, Schedule.jsx, ScheduleList.jsx, Lesson.jsx

09 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Calendários e eventos

RN-46 | Modalidade e versão

O painel mantém calendários de integrados e superiores com PDFs e links próprios. A API também reconhece os escopos tecnicos e todos. Ano é inteiro entre 2000 e 2100; título, versão, documento, vigência e data de aprovação são obrigatórios.

RN-47 | Versão atual única

Cada escopo tem no máximo uma versão explicitamente atual. Ao publicar outra, as anteriores deixam de ser atuais na mesma transação, mas seus documentos e registros são preservados. A atualização de uma modalidade não altera a outra.

RN-48 | Documento e página

O documento deve existir e corresponder à modalidade do calendário. A página inicial deve ser um inteiro positivo e existir no PDF. A consulta resolve o documento e a página pelos metadados publicados.

RN-49 | Substituição sem eventos antigos

Trocar o PDF de uma versão com eventos exige uma versão independente. O formulário cria nova versão e não copia eventos que podem pertencer ao documento anterior. Alterar apenas links preserva a versão e seus eventos.

RN-50 | Limites dos eventos

Todo evento referencia um calendário existente. Datas inicial e final são reais, ordenadas e devem ficar dentro da vigência do calendário. Não se encurta a vigência nem se troca a modalidade de modo a invalidar eventos existentes.

RN-51 | Categorias e bimestres

Eventos usam aulas, avaliacao, feriado, evento, recesso ou prazo. O bimestre, quando informado, é inteiro de 1 a 4 e se aplica apenas ao calendário integrado. O cadastro de um feriado não cria, por si só, uma exceção automática de ocupação da grade.

RN-52 | Exclusão referenciada

Calendários com eventos associados não podem ser removidos sem tratar essas referências. A preservação do histórico evita substituir silenciosamente um conjunto de datas por outro PDF.

Rastreabilidade

backend/src/domain.js, rules.js, store.js; frontend/src/CalendarAdmin.jsx, Calendar.jsx, calendarConfig.js

10 / REGRAS IMPLEMENTADAS

PDFs e links de apoio

RN-53 | Envio autorizado

Somente a coordenação autenticada envia e lista documentos administrativos. O conteúdo dos documentos publicados pode ser consultado publicamente. O envio utiliza conteúdo base64 validado pelo servidor.

RN-54 | Arquivo PDF verdadeiro

O arquivo deve ter até 8 MiB, assinatura de PDF e estrutura que possa ser aberta pelo parser. PDFs inválidos ou criptografados são recusados. São permitidas de 1 a 2000 páginas. Nome e tipo declarados não substituem essa validação.

RN-55 | Armazenamento e rastreio

O servidor gera identificadores UUID e caminhos próprios, registra tamanho, quantidade de páginas e hash SHA-256. O nome recebido não determina o caminho no disco ou bucket. Os metadados ficam persistidos com o documento.

RN-56 | Links limitados e seguros

Cada calendário admite até oito links. O rótulo tem de 1 a 200 caracteres e o endereço até 2000. Links externos exigem HTTPS sem usuário ou senha na URL. Também são permitidos PDFs legados no padrão /documents/nome.pdf. HTTP, javascript: e data: são recusados.

RN-57 | Persistência por ambiente

No modo local, o banco fica em backend/data/local/database.json e os arquivos enviados em backend/data/uploads. Um caminho de banco alternativo pode ser configurado por HIFPB_DATA_FILE. No Firebase, os metadados ficam no Firestore e os PDFs no bucket configurado por FIREBASE_STORAGE_BUCKET.

Rastreabilidade

backend/src/documents.js, domain.js, rules.js, main.js; frontend/src/CalendarAdmin.jsx, firebase.js

11 / REGRAS IMPLEMENTADAS

Importação e limites do domínio

RN-58 | Cursos dos documentos de origem

A importação contempla ADS, Engenharia Civil e Construção de Edifícios no superior; Edificações, Informática e Instrumento Musical nos integrados. Não cria o curso de Manutenção e Suporte em Informática, ausente dos documentos usados.

RN-59 | Importação preservadora

A importação completa é identificada e repetível, preserva edições da coordenação e produz cópia de segurança local. Ofertas com conflito ficam como rascunhos para revisão, em vez de serem publicadas violando ocupação. Professor ou sala ausentes não são inventados.

RN-60 | Limites explícitos

O projeto não modela carga horária contratual do docente, capacidade física de sala, pré-requisitos curriculares, intervalo mínimo, deslocamento, frequência ou reposição automática. Esses critérios não são apresentados como regras existentes. Um evento de calendário ou aviso não altera automaticamente a recorrência da aula.

Rastreabilidade

backend/scripts/import-local.js; backend/test/import.test.js; docs/ARQUITETURA.md

Exemplos e verificação

Ocupação de sala

Duas aulas na sala A-01, segunda-feira, 08:00-09:00 e 08:30-09:30, com ocorrência comum nas vigências, são incompatíveis mesmo quando pertencem a cursos diferentes. Uma segunda aula às 09:00 é permitida.

Comunicado no card

A coordenação vincula uma alteração a uma aula e à data de sua ocorrência, com a mensagem "A aula acontecerá na sala B-203, no mesmo horário." O card mostra Alteração na aula e o resumo; o clique abre o comunicado completo. Para mudar a reserva de sala, também é necessário editar e publicar a aula.

Aviso para o campus

Um aviso para Todos os cursos não possui curso único associado. Ele aparece para ADS e Engenharia Civil após a seleção inicial de cada curso. Um aviso específico de ADS não aparece em Engenharia Civil, salvo quando vinculado a uma aula compartilhada que inclua ambos.

Versão de calendário

Enviar outro PDF de integrados cria uma nova versão, preservando a anterior. Os eventos da versão antiga não são copiados automaticamente. Atualizar somente um link de apoio conserva o documento e os eventos atuais.

Validação automatizada

npm test: testes de domínio e APIs isoladas, incluindo ocupação, concorrência, revisões, permissões, PDFs, importação e avisos vinculados. npm run build: compilação do backend e frontend. A suíte Playwright de consulta, entrada, avisos e calendário verifica a integração visual em navegador.

Comando de integração visual: npx playwright test calendar-management.spec.js entry-flow.spec.js course-flow.spec.js notice-categories.spec.js notice-summary.spec.js

Referências técnicas

Validação de entradas

backend/src/domain.js: schemas, parse, overlaps, assertNoConflicts e assertScope.

Integridade e transações

backend/src/rules.js: referências, duplicidade e proteção de registros. backend/src/store.js: leitura por curso, escrita, publicação e exclusão.

Autenticação e arquivos

backend/src/auth.js e main.js: sessão, guardas e rotas. backend/src/documents.js: validação, metadados e armazenamento dos PDFs.

Consulta e administração

frontend/src/App.jsx e courseData.js: carregamento e projeção. Admin.jsx e CalendarAdmin.jsx: gestão. Schedule.jsx, ScheduleList.jsx e Lesson.jsx: grade e contexto de aula.

Avisos

frontend/src/NoticeTargetFields.jsx, NoticePage.jsx, NoticeDetails.jsx, noticeCategories.jsx e lessonNotices.js: destinatários, aparência, ocorrência e resumo.

Testes do servidor

backend/test/domain.test.js, business-rules.test.js, api-rules.test.js, course-data.test.js, import.test.js, notice-targets.test.js e notice-api.test.js.

Testes da interface

tests/entry-flow.spec.js, course-flow.spec.js, calendar-management.spec.js, notice-categories.spec.js e notice-summary.spec.js.

Fonte reproduzível

docs/regras-de-negocio.json contém as 60 regras; docs/build_rules_pdf.py gera este PDF com ReportLab. Execute python docs/build_rules_pdf.py na raiz. O resultado fica em output/pdf/hifpb-regras-de-negocio.pdf.